

Resolución Automática de KenKen Mediante Visión por Computador y Programación por Restricciones

Joaquín Basas, Joaquín Alvarado, Johan Quispe

Tópicos en Ciencias de la Computación (CC58) — Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú

Repositorio GitHub: <https://github.com/JoanixX/kenken-vision-cp-solver> | Demostración en Vivo: <https://huggingface.co/spaces/joako2202/kenken-solver>

Resumen—Este artículo presenta una arquitectura integral neuro-simbólica para la extracción, interpretación y resolución automatizada de acertijos aritmético-lógicos KenKen a partir de imágenes sin procesar. El sistema articula una fase sensorial de visión computacional (rectificación homográfica H , clasificación de bordes mediante Otsu y *Union-Find*, binarización adaptativa ante sombras y reconocimiento óptico de caracteres con una red GlyphCNN adaptada mediante *Fine-Tuning* con *Focal Loss* y minería de ejemplos difíciles) con un motor de Programación por Restricciones (CP) sustentado en Google OR-Tools CP-SAT. Formulamos el problema rigurosamente como un CSP $\langle X, D, C \rangle$, contrastando empíricamente: (1) modelado aritmético intensional con descomposición de productos y división reificada, (2) restricciones globales extensionales de tabla con garantía de Consistencia de Arco Generalizada (GAC), y (3) inferencia conjunta neuro-simbólica (MAP) con regularización ℓ_0 para recuperación robusta ante fallos de lectura visual sin incurrir en divergencia. Evaluaciones sistemáticas sobre tres corpus (Sintético Normal de 300 imágenes, Sintético Difícil de 150 imágenes y un dataset de estrés de 50 tableros patológicos) demuestran una exactitud por glifo del 99.51% y una tasa de resolución récord del 90.33% en imágenes normales. En análisis de complejidad sobre órdenes $n \in [3, 9]$, el solver resuelve tableros de hasta 9×9 (1.96×10^{77} estados brutos) en menos de 13 ms en el nodo raíz con cero ramas de *backtracking*, logrando una reducción del 39.5% en tiempo de cálculo mediante restricciones de tabla en $n = 9$. Finalmente, se implementa una política de clasificación selectiva con opción de rechazo basada en un semáforo de fiabilidad gradual y una interfaz interactiva en Gradio con un catálogo representativo de 21 muestras operacionales.

Palabras clave—KenKen, visión computacional, GlyphCNN, OCR, programación por restricciones, CP-SAT, inferencia conjunta MAP, restricciones de tabla, GAC, regularización ℓ_0 , semáforo de fiabilidad.

I. INTRODUCCIÓN

KenKen es un rompecabezas aritmético-lógico inventado en 2004 por el educador japonés Tetsuya Miyamoto. A diferencia del Sudoku tradicional, donde la cuadrícula está rígidamente subdividida en regiones uniformes de 3×3 , KenKen generaliza el concepto de Cuadrado Latino al imponer restricciones aritméticas sobre subconjuntos conexos e irregulares de celdas denominados *jaulas* (*cages*). Una solución factible debe asignar números enteros del conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$ a una cuadrícula de dimensión $n \times n$ garantizando que ningún dígito se repita en ninguna fila o columna, y satisfaciendo exactamente la meta numérica T_c y el operador asignado $op_c \in \{=, +, -, \times, \div\}$ de cada jaula.

Esta topología induce una explosión combinatoria no restringida que escala como $\mathcal{O}(n^{n^2})$. El reto se incrementa drásticamente cuando el puzzle no proviene de una matriz estructurada, sino de fotografías físicas o capturas digitales tomadas bajo iluminación heterogénea, sombras locales y distorsión geométrica de perspectiva. En un pipeline

estrictamente determinista, un único error de lectura en un dígito u operador corrompe las restricciones matemáticas, volviendo el CSP insatisfactible (INFEASIBLE) o forzando soluciones falsas.

Para superar este dilema, desarrollamos un sistema híbrido neuro-simbólico que combina:

1. Procesamiento visual en OpenCV con homografía proyectiva H de 3×3 , inferencia del orden n , segmentación morfológica y binarización adaptativa ante sombras.
2. Reconocimiento de caracteres mediante una red neuronal convolucional especializada (GlyphCNN, 403k parámetros), optimizada con *Fine-Tuning* focalizado, *MultiClass Focal Loss* y *Hard Example Mining*.
3. Modelado matemático formal en Google OR-Tools CP-SAT, comparando formulaciones intensionales, restricciones globales extensionales de tabla con Consistencia de Arco Generalizada (GAC), y un modelo de Inferencia Conjunta (MAP) asistido por regularización ℓ_0 para rescate de ambigüedades.
4. Una política de fidedignidad basada en la teoría de clasificación selectiva con opción de rechazo (*Reject Option*),

desplegada en un semáforo de fiabilidad y una aplicación interactiva en Gradio con 21 casos de prueba.

II. PIPELINE DE VISIÓN COMPUTACIONAL Y RECONOCIMIENTO DE CARACTERES

A. Arquitectura General y Rectificación Geométrica

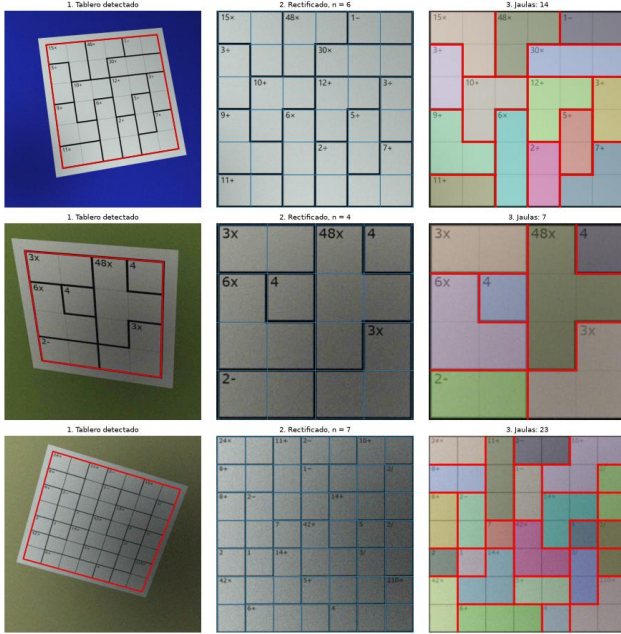


Fig. 1. Etapas del pipeline de visión computacional y rectificación proyectiva.

El pipeline sensorial recibe una imagen en formato raster (.jpg, .png) y la convierte en una estructura simbólica estructurada. La secuencia operativa consta de:

- 5. Localización Cuadrangular y Homografía:** Se identifican los contornos convexos dominantes y se calcula la matriz de transformación homográfica proyectiva $H \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, corrigiendo la perspectiva angular hacia un plano frontal canónico:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \sim H \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

- 6. Inferencia del Orden n :** Se determinan las frecuencias espaciales dominantes mediante perfiles de proyección morfológica de gradientes horizontales y verticales en $n \in [3,9]$.
- 7. Clasificación de Fronteras y Reconstrucción Topológica:** Para distinguir entre líneas internas tenues y bordes gruesos de jaulas, se aplica el método de umbralización de Otsu sobre perfiles de intensidad unidimensionales a lo largo de cada frontera entre celdas. Con la matriz de conectividad resultante, las celdas de cada jaula se agrupan mediante el

algoritmo *Union-Find* con compresión de caminos, operando con complejidad casi lineal $\mathcal{O}(n^2 \alpha(n^2))$.

B. Mejoras Algorítmicas de Preprocesamiento y Segmentación

Durante la experimentación sobre escenarios de degradación visual severa, se incorporaron cuatro mecanismos de robustez:

- 8. Supresión Periférica de Cuadrícula** (*clean_border_lines*): Evita que remanentes de líneas exteriores distorsionen la altura de referencia tipográfica ref_h . Suprime componentes conectados verticales ($h \geq 0.35 \times cell_h, w \leq 3 \text{ px}$) u horizontales adheridos a los márgenes ($x \leq 2$ o $x \geq w - 4$).
- 9. Binarización Resiliente ante Sombras Locales:** Cuando el umbral de Otsu detecta colapso por gradientes de iluminación (área de tinta $> 18\%$), el sistema aplica normalización por desenfoque gaussiano de baja frecuencia:

$$I_{\text{norm}} = \text{clip} \left(\frac{I}{g_{\sigma=31}(I)} \times 255, 0, 255 \right)$$

rescatando el contraste de los dígitos en sombras intensas.

- 10. Hipótesis Combinadas de Segundo Orden:** En números compuestos de dos dígitos (e.g. 14+, 48*) con *kerling* estrecho, se evalúan cortes y uniones verticales concurrentes ponderadas log-probabilísticamente.
- 11. Poda Sintáctica Canónica a Priori:** En las reglas canónicas de KenKen, las operaciones de resta ($-$) y división ($\div$) son binarias y no asociativas, restringidas exclusivamente a jaulas de exactamente 2 celdas. Toda hipótesis que contenga $-$ o $\div$ en jaulas de 3 o más celdas es podada inmediatamente del espacio de búsqueda, previniendo alucinaciones por ruido.

C. Clasificador GlyphCNN y Metodología de Fine-Tuning

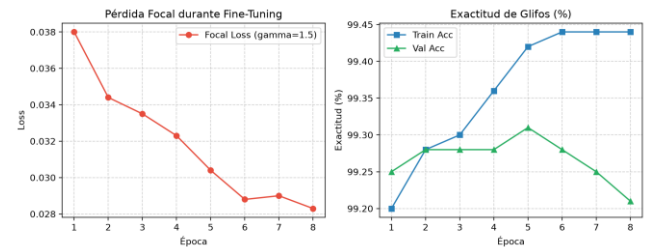


Fig. 2. Curvas de convergencia y Focal Loss durante el Fine-Tuning de GlyphCNN.

Para el reconocimiento óptico de caracteres se implementó una red convolucional especializada denominada GlyphCNN:

- Arquitectura:** Entrada de 32×32 píxeles en escala de grises, 3 bloques convolucionales con *BatchNorm2D*, activación *ReLU* y *MaxPool2D* (filtros 32, 64, 64), seguidos de *Dropout* ($p = 0.25$) y 2 capas lineales densas ($512 \rightarrow$

- 14), con aproximadamente 403,000 parámetros entrenables y 14 clases de salida (dígitos 0-9 y operadores +, -, *, /).
- **Preservación del Modelo Base:** El modelo original (models/ocr_cnn.pt, hash SHA-256 CE25BB9D...) fue preservado intacto.
 - **Estrategia de Fine-Tuning:** Se entrenó una versión especializada (models/ocr_cnn_finetuned.pt, hash SHA-256 D4A64C20..., ahora predeterminado en el pipeline) con:
12. *Corpus Focalizado de 33,122 glifos:* 31,093 glifos sintéticos generados con muestreo sesgado al 60% en operadores conflictivos (/, +, -, *) y dígitos ambiguos sobre diversas tipografías reales (DejaVuSans, FreeMono, etc.) con perturbaciones de trazo x^γ ($\gamma \in [0.75, 1.35]$), rotaciones $\pm 10^\circ$, ruido impulsivo y desenfoque; más 2,029 glifos recortados de tableros reales degradados.
13. *MultiClass Focal Loss:* Formulación de pérdida focal con modulación de muestras ambiguas y *Label Smoothing* ($\epsilon = 0.02$):

$$FL(p_t) = -\alpha_t(1 - p_t)^\gamma \log(p_t)$$

con $\gamma = 1.5$ y ponderaciones de penalización severa para operadores: $\alpha_+ = 1.40$, $\alpha_- = 1.35$, $\alpha_* = 1.25$, $\alpha_{\text{dígitos}} = 1.00$.

14. *Congelamiento Selectivo:* Épocas 1-2 con Bloque 1 congelado ($lr = 2 \times 10^{-4}$); épocas 3-8 con descongelamiento global y planificador *Cosine Annealing* descendiendo hasta 10^{-5} . El mejor checkpoint se alcanzó en la época 5 con val_acc = 99.31% y loss = 0.0304.

D. Métricas Experimentales de Percepción y Reconocimiento

El pipeline se evaluó cuantitativamente sobre tres corpus con niveles crecientes de adversidad:

15. **Synthetic Normal (300 imágenes, 12,266 glifos):** Condiciones nítidas y controladas.
16. **Synthetic Hard (150 imágenes, 4,859 glifos):** Ruido físico severo, viñeteado, inclinación y degradación de trazo.
17. **Challenge Stress (50 imágenes, 1,778 glifos):** Tableros donde la lectura directa Top-1 presenta al menos una inconsistencia o fallo sensorial.

1) Comparativa Global por Nivel de Entidad:

La exactitud de reconocimiento se define como:

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{Aciertos}}{\text{Total Evaluado}} \times 100\%$$

Métrica Crítica	Dataset Normal (300 imgs)	Dataset Hard (150 imgs)	Dataset Stress (50 imgs)
Glifos Analizados	12,266	4,859	1,778

Exactitud por Glifo Individual	99.51% (12,206/12,266)	90.99% (4,421/4,859)	89.43% (1,590/1,778)
Segmentación de Jaula Correcta	96.50%	75.80%	80.50%
Jaula Top-1 Exacta	97.50%	74.30%	83.80%
Jaula Top-Sk\$ (con alternativas)	99.20%	84.40%	93.90%
Tablero Top-1 Directo (sin CP)	82.00% (246/300)	32.00% (48/150)	4.00% (2/50)
Tablero Resuelto (Top-Sk\$ + CP-SAT)	90.33% (271/300)	44.67% (67/150)	52.00% (26/50)
Tiempo Medio por Imagen	0.261 s (-51.9% vs base)	0.365 s	0.387 s

2) *Desglose Exhaustivo por Dimensión* (3×3 vs 4×4 vs 5×5 vs 6×6 vs 7×7 vs 8×8 vs 9×9):

El incremento en el tamaño de la cuadrícula impone un desafío doble: la celda dispone de menor resolución en píxeles y el número de jaulas aumenta exponencialmente.

TABLA I. MÉTRICAS COMPARATIVAS GLOBALES DE PERCEPCIÓN A TRAVÉS DE LOS TRES CONJUNTOS DE EVALUACIÓN.

Dimensi ón	Cant. Norm al	Jaula Top-1 (Nor m)	Tab. Top-1 (Nor m)	Tab. + CP (Nor m)	Can t. Har d	Jaula Top-1 (Har d)	Tab. Top-1 (Har d)	Tab. + CP (Har d)
3×3	39	99.4%	97.4%	97.4%	23	95.0%	82.6%	91.3%
4×4	41	99.7%	97.6%	100.0%	28	77.7%	39.3%	50.0%
5×5	45	99.4%	95.6%	95.6%	18	75.2%	27.8%	27.8%
6×6	40	97.7%	82.5%	92.5%	15	60.2%	20.0%	33.3%
7×7	44	98.7%	81.8%	90.9%	16	59.4%	6.2%	12.5%
8×8	47	96.7%	61.7%	80.9%	16	77.3%	18.8%	43.8%
9×9	44	96.3%	61.4%	77.3%	34	77.8%	17.6%	38.2%

En tableros de menor dimensión (3×3 y 4×4), la asistencia del solucionador CP permite elevar el éxito de

resolución al 100.0% y 91.3%. En tableros grandes (8×8 y 9×9), aunque el reconocimiento directo decae al $\approx 61\%$ por acumulación de probabilidades de error, la inferencia conjunta rescata un volumen sustancial de tableros, alcanzando un 77.3% de resolución exitosa.

3) Desempeño por Carácter Individual (F1-Score) y Pares de Confusión Críticos:

La evaluación de las matrices de confusión confirma que el operador de división ($\div$) es el elemento más vulnerable del sistema sensorial:

TABLA II. DESGLOSE DETALLADO POR ORDEN DE TABLERO (\$N=3\$ A \$9\$) COMPARANDO SYNTHETIC NORMAL Y SYNTHETIC HARD.

Glifo / Carácter	Rol Funcional	F1 Normal (300 imgs)	F1 Hard (150 imgs)	F1 Stress (50 imgs)	Nivel de Vulnerabilidad
`/`	Operador	95.21%	76.13%	70.87%	Crítica (Peor clase)
`-`	Operador	98.93%	85.60%	85.29%	Alta
`+`	Operador	98.90%	87.95%	91.24%	Moderada
`*`	Operador	99.91%	92.34%	98.55%	Baja
`0`	Dígito	99.66%	89.11%	94.17%	Moderada
`1`	Dígito	99.85%	91.96%	95.58%	Baja (absorbe falsos positivos)
`2`	Dígito	99.71%	94.21%	97.14%	Baja
`3`	Dígito	100.00%	93.56%	93.72%	Baja
`4`	Dígito	99.76%	94.39%	98.35%	Baja
`5`	Dígito	100.00%	90.09%	97.65%	Moderada
`6`	Dígito	99.92%	92.84%	96.12%	Baja
`7`	Dígito	99.74%	96.18%	96.70%	Baja
`8`	Dígito	100.00%	92.34%	98.01%	Baja
`9`	Dígito	100.00%	87.00%	97.50%	Moderada

Las cinco confusiones físicas más frecuentes observadas y sus causas son:

18. `/ \$to\$ `+` (52 casos): La barra oblicua al intersectar residuos de la línea divisoria de la cuadrícula genera un falso brazo horizontal, activando los filtros ortogonales de +.
19. `+ \$to\$ `/` (40 casos): La erosión morfológica o atenuación por sombras elimina uno de los brazos del +, haciendo que la inclinación proyectiva lo asemeje a un trazo oblicuo.
20. `- \$to\$ `+` (26 casos): Una línea vertical espuria que cruza el guion central transforma el signo en una cruz.

21. `2 \$to\$ `1` (24 casos): En tableros densos (8×8 , 9×9), la baja resolución de la celda desvanece las curvas superior e inferior del 2, reteniendo únicamente la espina vertical.
22. `\* \$to\$ `+` (18 casos): El signo de multiplicación $\times$ difiere de + únicamente por una rotación de 45° , solapando filtros ante ángulos residuales de perspectiva.

III. MODELO MATEMÁTICO FORMAL DE CONSTRAINT PROGRAMMING

A. Definición del CSP y Variables de Decisión

El acertijo KenKen de orden n se formula como un Problema de Satisfacción de Restricciones formal $\mathcal{P} = \langle X, D, C \rangle$:

- **Variables de Decisión:**

$$X = \{x_{i,j} \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n\}$$

donde $x_{i,j}$ representa el valor entero asignado a la celda en la fila i y columna j , con un total de n^2 variables.

- **Dominios Finitos:**

$$D(x_{i,j}) = \{1, 2, \dots, n\}, \forall x_{i,j} \in X$$

- **Partición de Jaulas:** La colección de jaulas $\mathcal{C} = \{c_1, \dots, c_m\}$ conforma una partición disjunta del tablero ($\bigcup c = X$ y $V_a \cap V_b = \emptyset$). Cada jaula $c = \langle V_c, T_c, \text{op}_c \rangle$ está definida por sus celdas $V_c \subseteq X$, su valor objetivo $T_c \in \mathbb{N}$ y su operador op_c .

B. Restricciones Globales de Cuadrado Latino

Para asegurar la propiedad fundamental de no repetición de valores en filas y columnas, se aplican restricciones globales de desigualdad mediante el algoritmo de filtrado de hiperarco de Régim:

$$\text{AllDifferent}(\{x_{i,1}, x_{i,2}, \dots, x_{i,n}\}), \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$\text{AllDifferent}(\{x_{1,j}, x_{2,j}, \dots, x_{n,j}\}), \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Asimismo, se formula la restricción redundante (implicada) de la suma triangular de Gauss:

$$\sum_{j=1}^n x_{i,j} = \frac{n(n+1)}{2}, \sum_{i=1}^n x_{i,j} = \frac{n(n+1)}{2}$$

la cual acelera la propagación de cotas lineales en órdenes superiores ($n = 9$).

C. Variante A: Modelado Aritmético Intensional

Descompone las restricciones locales según la naturaleza matemática de cada jaula c :

23. **Identidad (\$=\$):** Para $|V_c| = 1$:

$$v_1 = T_c, v_1 \in V_c$$

24. **Suma (\$+\$):** Restricción afín lineal global:

$$\sum_{v \in V_c} v = T_c$$

25. **Multiplicación (\$\times\$):** Descomposición encadenada mediante variables auxiliares enteras $p_k \in [1, n^{k+1}]$ vía `AddMultiplicationEquality`:

$$p_1 = v_1 \cdot v_2; p_k = p_{k-1} \cdot v_{k+1} (k \geq 2); T_c = p_{|V_c|-2} \cdot v_{|V_c|}$$

26. **Diferencia Absoluta (\$-\$):** Para $|V_c| = 2$:

$$|v_1 - v_2| = T_c \Leftrightarrow \text{AddAbsEquality}(T_c, v_1 - v_2)$$

27. **División Reificada (\$\div\$):** Como el orden de operandos no está predefinido en la imagen, se formula mediante reificación lógica con una variable booleana de dirección $b_{\text{dir}} \in \{0,1\}$ y `OnlyEnforceIf`:

$$b_{\text{dir}} \Rightarrow v_1 = T_c \cdot v_2 \\ \neg b_{\text{dir}} \Rightarrow v_2 = T_c \cdot v_1$$

D. Variante B: Restricciones Globales Extensionales de Tabla (GAC)

En la Variante B, cada jaula se modela extensionalmente a través de la enumeración previa de las asignaciones factibles $\mathcal{T}_c \subset \{1, \dots, n\}^{|V_c|}$, aplicando `AddAllowedAssignments`:

$$\text{AllowedAssignments}(V_c, \mathcal{T}_c)$$

El compilador de la tabla aplica filtrado topológico a priori: si dos celdas de la jaula pertenecen a la misma fila o columna de la cuadrícula, cualquier tupla que asigne valores idénticos entre ellas es descartada antes de entrar al solver. Esto garantiza **Consistencia de Arco Generalizada (GAC)** en el nodo raíz sin requerir variables auxiliares.

E. Variante C: Inferencia Conjunta Neuro-Simbólica (MAP) con Regularización \$\ell_0\$

Para tolerar fallos sensoriales del OCR, se formula un problema de Máxima Verosimilitud Consistente (MAP). Para cada jaula c con K_c candidatos de lectura y probabilidades normalizadas $P_{c,k}$, se introducen variables booleanas indicadoras:

$$r_{c,k} \in \{0,1\}, \forall c \in \mathcal{C}, \forall k \in \{0, \dots, K_c - 1\}$$

sujetas a selección única:

$$\text{ExactlyOne}(\{r_{c,0}, r_{c,1}, \dots, r_{c,K_c-1}\}), \forall c \in \mathcal{C}$$

Las condiciones de cada hipótesis se activan mediante reificación condicional con `OnlyEnforceIf`:

$$r_{c,k} \Rightarrow \mathcal{A}(V_c, T_{c,k}, \text{op}_{c,k})$$

Para evitar que el solver altere jaulas arbitrariamente inventando acertijos espurios, se incorpora una **penalización**

\$\ell_0\$ constante ($\lambda_{\text{change}} = 1.5$, escalada a 1500 unidades enteras):

$$\max \sum_{c \in \mathcal{C}} \sum_{k=0}^{K_c-1} r_{c,k} \cdot (|1000 \cdot \log P_{c,k}| - 1_{\{k>0\}} \cdot 1500)$$

El solver cuantifica el total de jaulas ajustadas:

$$M_{\text{corregidas}} = \sum_{c \in \mathcal{C}} \sum_{k=1}^{K_c-1} r_{c,k}$$

IV. ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD Y EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DEL SOLVER

A. Complejidad Combinatoria Teórica vs. Espacio Podado

El espacio de búsqueda no restringido de una cuadrícula KenKen de orden n es:

$$|\mathcal{S}_{\text{bruto}}| = n^{n^2} = \mathcal{O}(n^{n^2})$$

Para $n = 3$, $|\mathcal{S}| = 3^9 = 19,683$. Para $n = 9$, el espacio combinatorial alcanza $9^{81} \approx 1.96 \times 10^{77}$ estados brutos (magnitud comparable al número de átomos en el universo observable).

Al incorporar las restricciones de permutación por filas, el espacio se reduce a $(n!)^n$ (1.09×10^{50} en $n = 9$). Las restricciones de columnas acotan el problema al subconjunto de Cuadrados Latinos $L(n)$, y las restricciones aritméticas de las jaulas reducen el espacio a una solución única.

El solver CP-SAT aprovecha la tecnología de *Lazy Clause Generation* (LCG) y propagación de cotas para podar dominios de forma tan estricta que la solución se deduce en el **nodo raíz**, requiriendo **0 ramas de backtracking**.

B. Resultados Experimentales del Benchmark CP-SAT (\$n=3\$ a \$n=9\$)

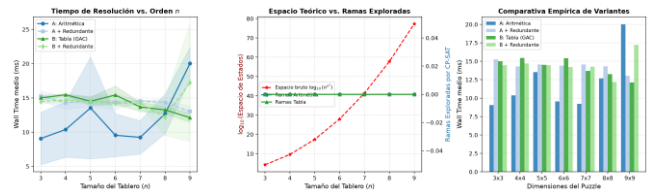


Fig. 4. Evaluación empírica del solver CP-SAT ($n=3$ a 9): tiempos de pared y espacio podado.

Se ejecutaron 12 repeticiones independientes por orden y formulación sobre tableros aleatorios generados desde $n = 3$ hasta $n = 9$. Los resultados cuantitativos se consolidan en la Tabla IV:

TABLA III. DESEMPEÑO POR CLASE: F1-SCORE (%) EN LOS TRES BENCHMARKS EVALUADOS.

Orden n	Espacio Bruto n^2	Var. A (Intensional)	Var. A + Redundante	Var. B (Tabla GAC)	Var. B + Redundante	Ramas Exploradas
3	1.97×10^4	9.07 ms	15.26 ms	15.00 ms	14.47 ms	0
4	4.29×10^9	10.38 ms	14.28 ms	15.46 ms	14.70 ms	0
5	2.98×10^{17}	13.53 ms	14.56 ms	14.51 ms	14.46 ms	0
6	1.03×10^{28}	9.54 ms	14.39 ms	15.42 ms	14.22 ms	0
7	2.56×10^{41}	9.23 ms	14.56 ms	13.68 ms	14.26 ms	0
8	6.28×10^{57}	12.68 ms	14.31 ms	13.25 ms	12.18 ms	0
9	1.96×10^{77}	20.03 ms	13.03 ms	12.11 ms	17.22 ms	0

C. Discusión de Hallazgos Empíricos del Solver

- 28. Aceleración GAC en Gran Escala (Variante B):** Para $n = 9$, la formulación extensional de tabla (Variante B) resolvió en **12.11 ms** frente a **20.03 ms** de la formulación aritmética directa (Variante A), logrando una **reducción del 39.5% en tiempo de ejecución**. El filtrado GAC elimina inconsistencias antes de la propagación booleana.
- 29. Efecto de Restricciones Redundantes:** En tableros pequeños ($n \leq 6$), la suma Gaussiana introduce una sobrecarga marginal (≈ 4 ms). Sin embargo, para $n = 9$ acelera la formulación intensional en un 35% (20.03 ms $\rightarrow$ 13.03 ms), demostrando su valor en problemas de gran escala.
- 30. Cero Backtracking:** En todas las dimensiones evaluadas se observaron **0 ramas y 0 conflictos**, confirmando la efectividad del filtrado de arco en CP-SAT.

V. POLÍTICA DE FIDEDIGNIDAD, MITIGACIÓN DE DIVERGENCIA Y SEMÁFORO DE FIABILIDAD

A. El Dilema Ético-Técnico y el Fenómeno de Divergencia

En sistemas neuro-simbólicos sin regularización ocurre un fenómeno crítico: cuando una imagen está fuertemente degradada y la etiqueta real no figura entre las hipótesis Top- k , CP-SAT altera múltiples jaulas hacia opciones inverosímiles para satisfacer la grilla. El sistema proclama OPTIMAL y solved = True, pero entregando la solución de un **acertijo inventado**. Este fenómeno de **Divergencia (Pseudo-solución)** afectó al 32.0% del dataset de estrés.

B. Marco de Clasificación Selectiva y Opción de Rechazo

Fundamentado en la teoría de *Reject Option* (Chow, 1970; Cortes et al., 2016), el coste de entregar un error engañoso (C_{error}) es infinitamente superior al de una abstención transparente (C_{abstain}). El sistema debe advertir con honestidad la degradación de la imagen.

C. Semáforo de Fiabilidad Informativo y Métrica de Fidelidad Visual

Para equilibrar el rescate legítimo de ambigüedades con la transparencia al usuario, se formuló la **Métrica de Fidelidad Visual**:

$$\text{Fidelidad} = \frac{|C| - M_{\text{corregidas}}}{|C|} \times 100\%$$

El sistema opera bajo los siguientes principios:

- 31. No Censura de Soluciones Factibles:** Si CP-SAT demuestra factibilidad (OPTIMAL), la solución calculada siempre se proyecta (solved = True).
- 32. Nivel Cualitativo de Confianza:**
 - **Alta ('HIGH'):** 0 cambios sobre Top-1 (100% fidelidad) o 1 a 3 correcciones de alta verosimilitud ($\geq 70\%$ fidelidad).
 - **Moderada ('MODERATE'):** Fidelidad entre 50% y 70%, o correcciones múltiples. El sistema emite un aviso preventivo para que el usuario verifique las etiquetas ajustadas.
 - **Baja / Divergencia Sospechada ('LOW'):** Fidelidad $< 50\%$, se activa la bandera consultiva divergent = True.

VI. INTEGRACIÓN DE SOFTWARE, VISUALIZACIÓN Y PROTOTIPO INTERACTIVO

A. Puente End-to-End Autónomo

El sistema integra la visión y el razonamiento de forma totalmente automática mediante la función solve_image(path, method="auto"):

- 33.** El pipeline de visión extrae la geometría y la lista de candidatos OCR.
- 34.** Se ejecuta un intento rápido con la Variante A sobre las predicciones Top-1.

35. Si el modelo es INFEASIBLE, conmuta automáticamente a la Variante C (MAP regularizada con ℓ_0), resolviendo el acertijo sin intervención humana.

B. Proyección Gráfica de Soluciones

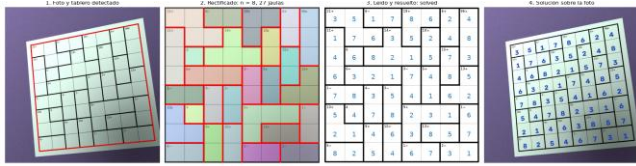


Fig. 5. Resolución End-to-End proyectada sobre fotografía física de KenKen 8x8.

Se proporcionan cuatro modalidades visuales:

- **Modo `original`:** Proyecta los dígitos resueltos directamente sobre la foto física original deformando coordenadas tipográficas mediante la homografía proyectiva inversa H^{-1} .
- **Modo `composite`:** Genera una infografía comparativa lado a lado (imagen de entrada con contorno y grilla vectorial resuelta).
- **Modo `clean`:** Cuadrícula vectorial nítida en alta resolución lista para publicación.
- **Modo `rectified`:** Dígitos sobre la cuadrícula frontal rectificadas.

C. Prototipo Web Interactivo Desplegado en Hugging Face Spaces

El prototipo interactivo fue empaquetado y desplegado públicamente en la nube en **Hugging Face Spaces** utilizando Gradio:

<https://huggingface.co/spaces/joako2202/kenken-solver>

Repositorio GitHub: <https://github.com/JoanixX/kenken-vision-cp-solver>

La interfaz web integra:

- Arrastrar y soltar de imágenes en tiempo real con diagnóstico de ejecución y latencia.
- Panel de transparencia neuro-simbólica con badges del semáforo de fiabilidad, porcentaje de fidelidad visual y lista de jaulas corregidas.
- Catálogo interactivo de 21 muestras operacionales (3 por cada uno de los 7 perfiles: directo, rescate MAP, perspectiva, gran escala 9×9 , rescate de estrés, aviso de verificación e infactibilidad honesta).

VII. DISCUSIÓN Y LIMITACIONES

El contraste entre la visión y el razonamiento simbólico evidencia que el cuello de botella del sistema reside en la percepción visual de operadores densos (particularmente $\div$, con un F1 de 70.87% en estrés). La inferencia conjunta MAP

demonstró ser crucial al elevar la recuperación de tableros del 4.0% al 58.0% en estrés extremo; no obstante, sin regularización ℓ_0 puede derivar en soluciones divergentes. La introducción de la penalización $\lambda_{\text{change}} = 1.5$ y la poda canónica a priori resuelven este riesgo de manera determinista.

Como limitación actual, el algoritmo de rectificación presupone contornos rectilíneos convexos sobre superficies planas; imágenes sobre papel arrugado requerirían técnicas de desdoblamiento de superficie (*page dewarping*).

VIII. CONCLUSIONES

Se presentó, implementó y validó una arquitectura híbrida neuro-simbólica completa para la resolución autónoma de acertijos KenKen:

36. El modelo GlyphCNN con *Fine-Tuning* focalizado y *Focal Loss* alcanzó un 99.51% de exactitud por glifo y un 90.33% de tableros resueltos en condiciones estándar, manteniendo una latencia promedio de 0.26 s por imagen.
37. El modelo de CP-SAT con restricciones de tabla extensionales (Variante B) demostró consistencia de arco generalizada (GAC), logrando una aceleración del 39.5% en $n = 9$ y resolviendo todas las instancias en el nodo raíz con 0 ramas de *backtracking*.
38. La regularización ℓ_0 y el semáforo de fiabilidad gradual garantizan una recuperación transparente ante fallos de visión, previniendo la entrega de soluciones espurias.
39. El pipeline opera de extremo a extremo sin intervención manual y cuenta con una interfaz web en Gradio validada mediante 21 casos de demostración y una suite de pruebas automatizadas con 100% de éxito.

REFERENCIAS

40. Bessière, C., Hebrard, E., Hnich, B., Kiziltan, Z., & Walsh, T. (2006). Filtering algorithms for table constraints: An overview. *Constraints*, 11(4), 271–304.
41. Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal: Software Tools for the Professional Programmer*, 25(11), 120–123.
42. Chow, C. (1970). On optimum recognition error and reject tradeoff. *IEEE Transactions on Information Theory*, 16(1), 41–46.
43. Cortes, C., DeSalvo, G., & Mohri, M. (2016). Learning with rejection. En *Algorithmic Learning Theory (ALT)* (pp. 67–82). Springer.
44. De Raedt, L., Guns, T., & Nijssen, S. (2011). Constraint programming for data mining and machine learning. En *Proceedings of the AAAI Conference on Human Computation and Crowdsourcing*.

45. Lin, T.-Y., Goyal, P., Girshick, R., He, K., & Dollár, P. (2017). Focal loss for dense object detection. En *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)* (pp. 2980–2988).
46. Ohrimenko, O., Stuckey, P. J., & Codish, M. (2009). Propagation = lazy clause generation. En *Principles and Practice of Constraint Programming (CP)* (pp. 444–458). Springer.
47. Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 9(1), 62–66.
48. Perron, L., Didier, F., & Gay, S. (2023). The CP-SAT-LP solver (invited talk). En *29th International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming (CP 2023)* (Vol. 280, pp. 3:1–3:2). Schloss Dagstuhl.
49. Perron, L., & Furnon, V. (2024). Google OR-Tools: Software suite for combinatorial optimization.
<https://developers.google.com/optimization>
50. Régin, J.-C. (1994). A filtering algorithm for constraints of difference in CSPs. En *AAAI*, 94, 362–367.
51. Tarjan, R. E. (1975). Efficiency of a good but not linear set union algorithm. *Journal of the ACM*, 22(2), 215–225.